Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №11

ТЕМА: Логічний тип даних. Простий умовний оператор.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з логічним типом даних (bool) та операціями порівняння;
- вивчити логічні операції and, or, not;
- ознайомитися із синтаксисом простого умовного оператора if...else;
- навчитися застосовувати умовний оператор для розв'язання практичних задач.

Теоретичні відомості

1. Логічний тип даних (bool)

Логічний тип даних bool призначений для зберігання одного з двох значень: True (істина) або False (хиба). Значення логічного типу виникають, зокрема, у результаті порівняння двох величин.

Операція порівняння	Знак	Приклад	Результат
Дорівнює	==	5 == 5	True
Не дорівнює	!=	5 != 3	True
Більше	>	7 > 10	False
Менше	<	7 < 10	True
Більше або дорівнює	>=	5 >= 5	True
Менше або дорівнює	<=	6 <= 5	False

Важливо не плутати знак присвоєння = (одна риска, «присвоїти значення») зі знаком порівняння == (дві риски, «перевірити на рівність») — це одна з найпоширеніших помилок початківців.

```
a = 10
b = 7
print(a == b)
print(a > b)
print(a != b)
```

Результат: *False*
True
True

2. Логічні операції and, or, not

Логічні операції дозволяють об'єднувати кілька умов в одну складену умову:

- and («і») — результат True тільки тоді, коли обидві умови істинні;
- or («або») — результат True, якщо хоча б одна з умов істинна;
- not («не») — заперечення: змінює True на False і навпаки.

```
age = 20
has_ticket = True
print(age >= 18 and has_ticket)
print(age < 18 or has_ticket)
print(not has_ticket)
```

Результат: *True*
True
False

3. Простий умовний оператор if...else

Умовний оператор дозволяє програмі виконувати різні дії залежно від того, істинна чи хибна певна умова. Найпростіша форма — оператор if без else: блок коду виконується, тільки якщо умова істинна:

```
age = int(input('Введіть вік: '))
if age >= 18:
    print('Доступ дозволено')
```

Якщо потрібно виконати одну дію при істинній умові й іншу — при хибній, використовують повну конструкцію if...else. Зверніть увагу на двокрапку після умови і на обов'язковий однаковий відступ у командах кожного блоку:

```
age = int(input('Введіть вік: '))
if age >= 18:
    print('Доступ дозволено')
else:
    print('Доступ заборонено')
```

Результат: *Введіть вік: 15*
Доступ заборонено

4. Приклад: найбільше з двох чисел

```
a = int(input('Введіть перше число: '))
b = int(input('Введіть друге число: '))
if a > b:
    print('Найбільше число:', a)
else:
    print('Найбільше число:', b)
```

Результат: *Введіть перше число: 12*
Введіть друге число: 7
Найбільше число: 12

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 1 і 4 залежать від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	a = 10 + N, b = 4 + 2N	a = 17, b = 18
4	діапазон від N до N + 10 включно	від 7 до 17

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР11_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR11_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г)Файл має бути чистим текстовим файлом Python, який запускається без помилок. Не копіюйте код із вікна інтерактивної оболонки (рядки з «>>>» і «...») — такий код не запускається. Використовуйте лише вивчені конструкції: if…else, операції порівняння, and, or, not. Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано в завданні; у input() пишіть зрозумілі підказки.

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

1.Створіть файл Прізвище_ПР11_з1.py. Оголосіть дві числові змінні a і b за вашим варіантом та виведіть результати всіх шести операцій порівняння між ними (==, !=, <, >, <=, >=), кожен — з підписом.

Приклад (N = 7, a = 17, b = 18): a == b → False; a != b → True; a < b → True; a > b → False; a <= b → True; a >= b → False.

2.Напишіть програму, яка запитує вік користувача і за допомогою if...else виводить «Ви повнолітні» (вік не менше 18) або «Ви неповнолітні». Тексти повідомлень мають бути саме такими.

Приклад: 18 → «Ви повнолітні»; 17 → «Ви неповнолітні».

3.Напишіть програму, яка запитує ціле число і виводить, парне воно чи непарне (використайте оператор остачі % та порівняння з 0).

Приклад: 12 → «Парне»; 7 → «Непарне»; 0 → «Парне».

4.Напишіть програму, яка перевіряє складену умову з and: чи потрапляє введене число в діапазон за вашим варіантом (від N до N + 10 включно). Виведіть «Входить у діапазон» або «Не входить у діапазон».

Приклад (N = 7): 7 → «Входить у діапазон»; 17 → «Входить у діапазон»; 18 → «Не входить у діапазон».

5.Напишіть програму, яка перевіряє складену умову з or: чи є введений символ голосною літерою (а, е, є, и, і, ї, о, у, ю, я). Програма має працювати і з великими літерами (використайте .lower()). Виведіть «Голосна» або «Не голосна».

Приклад: «а» → «Голосна»; «Є» → «Голосна»; «б» → «Не голосна».

6.Напишіть програму «мінімальний прохідний бал»: користувач вводить оцінку; якщо вона більша або дорівнює 4, вивести «Зараховано», інакше — «Не зараховано». Тексти повідомлень мають бути саме такими.

Приклад: 4 → «Зараховано»; 3 → «Не зараховано».

7.Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму, яка перевіряє, чи може трикутник із заданими трьома сторонами існувати (сума будь-яких двох сторін має бути строго більшою за третю), використовуючи складену умову з and. Виведіть «Трикутник існує» або «Трикутник не існує».

Приклад: 3, 4, 5 → «Трикутник існує»; 1, 2, 3 → «Трикутник не існує» (1 + 2 = 3, а потрібно строго більше).

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови (тексти повідомлень, дані вашого варіанта) — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, пропущено порівняння <=, інший текст повідомлення, не розпізнано літеру «є», код не запускається) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити межі діапазону чи умову). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.Які значення може набувати змінна логічного типу?

2.Чим відрізняється знак = від знака ==?

3.Опишіть дію логічних операцій and, or, not.

4.Яка різниця між if та if...else?

5.Чому важливо дотримуватися однакового відступу в блоці умовного оператора?